Cahier des charges : application d'aide à l'analyse d'ordonnance et au conseil patient

Porteuse du projet : Mathilde Follet, préparatrice en pharmacie. Version 1, octobre 2026. Document destiné au développeur.

1. Contexte et objectif

En officine, l'analyse d'une ordonnance (contre-indications, interactions, posologies) et le conseil au patient demandent de consulter plusieurs sources et du temps. L'application vise à aider les professionnels de la pharmacie, en arrière-pharmacie, à :

- **lire automatiquement une ordonnance** à partir d'une photo ;
- **analyser la prescription** pour repérer contre-indications, interactions, doublons et posologies inadaptées ;
- **préparer des conseils au patient** adaptés à son traitement.

L'application est une **aide**. Elle ne remplace pas l'analyse pharmaceutique du pharmacien, dont la responsabilité légale demeure.

2. Utilisateurs

Profil	Usage principal
Préparatrice en pharmacie	Scan de l'ordonnance, consultation des alertes, préparation des conseils
Pharmacien	Même usage, comme outil de contrôle supplémentaire (aucun rôle de validation dans l'application)
Étudiant en pharmacie	Apprentissage et révision, uniquement avec des ordonnances fictives

3. Principes directeurs (non négociables)

1. **Fiabilité avant rapidité.** L'analyse doit être rapide, mais jamais au détriment de la fiabilité.

2. **Pas de devinette.** En cas de doute (écriture illisible, médicament non reconnu, information manquante), l'application le signale clairement et demande une vérification humaine. Elle ne devine jamais.
3. **Alertes issues d'une base officielle.** Les contre-indications, interactions et posologies proviennent d'une base médicamenteuse de référence, pas d'un modèle d'IA seul. L'IA sert à lire l'ordonnance et à reformuler.
4. **Sources visibles.** Chaque alerte indique sa source pour être vérifiable.
5. **Aucune conservation des données.** Rien n'est stocké (voir section 7).
6. **Indépendance.** L'application ne dépend d'aucun logiciel de gestion d'officine (LGO).
7. **Message clair.** Chaque analyse rappelle qu'il s'agit d'une aide qui ne remplace pas l'analyse pharmaceutique du pharmacien.

4. Modules fonctionnels et priorités

Priorité	Module	Description
1	Scan et transcription	Photo de l'ordonnance, lecture automatique, relecture obligatoire par l'utilisatrice
2	Analyse de la prescription	Détection et classement des alertes
3	Fiches conseils patient	Conseils par traitement
4	Mode étudiant	Entraînement sur ordonnances fictives (à ajouter une fois le reste stable)

4.1 Scan et transcription

- Prise de photo avec l'appareil photo du téléphone, ou import d'une image.
- Extraction structurée : médicaments, dosage, forme, posologie, durée, prescripteur, date.
- **Écran de relecture** : l'image de l'ordonnance en haut, le texte lu en dessous. Un appui sur un champ permet de l'agrandir et de le corriger.
- Les champs incertains sont surlignés et doivent être confirmés avant de passer à l'analyse.
- Si un médicament n'est pas reconnu dans la base, l'application l'indique et propose une saisie manuelle.

4.2 Analyse de la prescription

L'analyse tient compte de la prescription relue et du profil patient (section 6). Types d'alertes, classés par gravité :

- contre-indication ;
- association déconseillée ou interaction ;
- précaution d'emploi ;
- posologie hors limites (trop forte, trop faible, fréquence inhabituelle) ;
- doublon de principe actif ou de classe ;
- durée de traitement inhabituelle ;
- **information insuffisante** : l'application ne peut pas conclure et le dit.

Chaque alerte affiche : le médicament concerné, la nature du problème, la gravité, la source dans la base et la conduite suggérée à vérifier.

L'application précise toujours **sur quoi** a porté l'analyse : ordonnance seule, avec ou sans profil patient, et rappelle que les traitements non présents sur l'ordonnance scannée ne sont pas pris en compte, sauf s'ils ont été ajoutés à la main.

4.3 Fiches conseils patient

- Une fiche par traitement : modalités de prise, conseils pratiques, effets indésirables fréquents, signes d'alerte, situations où orienter vers le pharmacien ou le médecin.
- Contenu issu de la base médicamenteuse, reformulé de façon claire pour le patient.
- Consultation sur l'écran du téléphone. L'impression éventuelle est à discuter, sans stockage persistant.

4.4 Mode étudiant (version ultérieure)

- Ordonnances fictives fournies par l'application, avec corrigé.
- Aucune ordonnance réelle ne doit pouvoir être utilisée dans ce mode.

5. Parcours utilisateur (usage en arrière-pharmacie)

1. L'utilisatrice scanne l'ordonnance.
2. Elle relit et corrige la transcription, champs incertains compris.
3. Elle renseigne le profil patient en cochant les icônes pertinentes.
4. L'application affiche les alertes classées par gravité.
5. Elle consulte les fiches conseils par traitement.
6. Elle quitte l'analyse : toutes les données sont effacées.

6. Profil patient : icônes à cocher

Grille d'icônes avec un libellé sous chaque icône, activables d'un appui, plusieurs possibles en même temps. Chaque case cochée modifie l'analyse.

Situations proposées au départ (liste à compléter avec l'avis de professionnels) :

- enceinte, allaitement ;
- enfant, nourrisson, personne âgée ;
- cancer ou chimiothérapie en cours ;
- insuffisance rénale, insuffisance hépatique ;
- diabète ;
- traitement anticoagulant ;
- immunodépression ;
- allergies connues (médicament, aliment).

Précisions demandées après certains choix :

- enceinte : terme ou trimestre ;
- enfant : âge et poids (les doses en dépendent) ;
- insuffisance rénale : clairance si elle est connue.

Règles :

- l'écran d'analyse affiche les cases prises en compte ;
- si aucune case n'est cochée, l'application l'indique (« analyse sans profil patient »).

7. Données et confidentialité

- **Aucune conservation** : ni image d'ordonnance, ni texte transcrit, ni profil patient, ni historique, ni compte patient. Tout est effacé à la fin de l'analyse ou à la fermeture de l'écran.
- Aucune identité de patient ne doit être demandée ni conservée.
- Les données ne sont **jamais réutilisées** pour entraîner un modèle.
- Une ordonnance est une donnée de santé. Si l'image ou son contenu transite par un serveur (lecture par IA, base de données), le développeur doit préciser : où se fait le traitement, quel est le sous-traitant, comment l'effacement est garanti, et si un hébergement certifié HDS est nécessaire.
- Option à étudier : lecture de l'ordonnance directement sur le téléphone, pour limiter les transferts.
- Conformité RGPD à faire valider.

8. Sources d'information médicamenteuse

- Base envisagée : **Thériaque** ou **Vidal**.
- À vérifier avant toute conception : existence d'une API ou d'une licence d'intégration, conditions de réutilisation, coût, fréquence de mise à jour des données. Cette vérification peut conditionner le projet.
- L'application doit pouvoir indiquer la date de mise à jour des données utilisées.

9. Plateforme et performance

- **Application mobile** (iPhone et Android), utilisée en back office.
- Écran étroit : l'interface de relecture et les alertes doivent rester lisibles sur téléphone.
- Objectif de rapidité : résultat de l'analyse en quelques secondes après validation de la transcription (seuil exact à fixer avec le développeur).
- La fiabilité prime : si la rapidité et la fiabilité entrent en conflit, la fiabilité l'emporte.
- Fonctionnement indépendant de tout LGO : aucune intégration, aucune importation automatique de données patient. Toute information absente de l'ordonnance est saisie à la main.

10. Tests et critères de réussite

- Tests sur un grand nombre d'**ordonnances réelles anonymisées**, avant tout usage en officine. Leur obtention doit respecter le secret professionnel et le RGPD : accord du pharmacien titulaire, anonymisation complète (nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, prescripteur).
- Tests sur un jeu d'**ordonnances fictives** créées par des pharmaciens, pour les cas rares ou dangereux (interactions graves, posologies aberrantes).
- Mesures à suivre : taux d'erreurs de lecture, alertes manquées (le plus critique), fausses alertes, cas d'incertitude correctement signalés.
- Relecture des résultats par des pharmaciens avant toute mise à disposition.
- Critère de réussite principal : **aucune erreur présentée avec assurance**. En cas de doute, l'application le dit.

11. Points réglementaires à faire vérifier

- Statut du logiciel : une application qui aide à analyser des prescriptions peut relever de la réglementation sur les dispositifs médicaux ou sur les logiciels d'aide à la dispensation. À faire valider par un spécialiste avant toute diffusion.

- Responsabilité : l'application est une aide, le pharmacien reste responsable de l'analyse pharmaceutique. Formulation à valider.
- Données de santé : RGPD et hébergement (voir section 7).
- Licence de la base médicamenteuse (voir section 8).

12. Budget, délais et cadre de collaboration

- **Budget** : non fixé à ce stade. Le développeur est une connaissance de la porteuse du projet. Les modalités (bénévolat, partenariat, rémunération) sont à convenir entre eux.
- **Délais** : à définir avec le développeur. Proposition : commencer par un prototype limité à la lecture d'ordonnance et à quelques alertes simples.
- Il est recommandé de convenir par écrit de la **propriété du code et du projet** et du rôle de chacun, même entre connaissances.

13. Hors périmètre de la première version

- Intégration avec un logiciel de gestion d'officine.
- Historique ou comptes utilisateurs conservant des données patient.
- Validation par le pharmacien dans l'application.
- Mode étudiant (version ultérieure).

14. Questions ouvertes

- Thériaque ou Vidal : lequel est accessible, à quel coût ?
- Lecture de l'ordonnance sur le téléphone ou sur un serveur ?
- Statut réglementaire exact de l'application.
- Liste définitive des icônes du profil patient.
- Délai cible du prototype.
- Nom de l'application.